

تحليل الآلات التتابعية — آلات Moore و Mealy

Analysis of Sequential Machines: Mealy, Moore & State Transformations

دليل منهجي وتفاعلي شامل: المكونات الخماسية الرياضية، خطوات التحليل الأربع، المحاكاة الحية لكواشف الأنماط والتكافؤ، وخوارزمية التحويل المكافئ

عبدالرحمن إسماعيل سيف

أيمن النزيلى

ليث توفيق الجعفري

جامعة صنعاء • كلية الحاسوب • علوم الحاسوب (CS3) • الفصل الدراسي الثاني — 2026م • 11 شريحة تفاعلية ومحاكاة حية

شريحة 1: تحليل الآلات التتابعية

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: افتتاح واثق ومباشر يربط الموضوع بنطاق المنهج الفعلي لدكتورة رويدا العامري (المحاضرة 6 — خارطة Sequential Machines).

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة رويدا وزملائي الكرام. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم موضوعاً أساسياً وتطبيقياً في مقرر نظرية الحوسبة بعنوان: «تحليل الآلات التتابعية — Analysis of Sequential Machines».

فريق العمل: ليث توفيق الجعفري، وعبدالرحمن إسماعيل سيف، وأيمن النزيلي. في المحاضرات السابقة درسنا آلات الحالات المحدودة DFA و NFA وكنا نسأل سؤالاً واحداً فقط: «هل السلسلة مقبولة أم مرفوضة؟». اليوم ننتقل لخطوة أكثر واقعية وقوة: ماذا لو كانت الآلة تنتج مخرجات مستمرة أثناء قراءة الدخل؟ هذا هو جوهر الآلات التتابعية بنوعها Mealy و Moore.»

التشبيه الذهني: الانتقال من «حارس بوابة» يفحص تذكرتك في النهاية فقط (DFA)، إلى «ماكينة ذكية» تقدم لك خدمة مستمرة رمزاً برمز (Sequential Machine).

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

- الموقع في المنهج: صفحة 78 من شرائح د. رويدا تعرض خارطة المواضيع، والآلات التتابعية تأتي تنوياً لـ Mealy/Moore والدوال التتابعية.
- سؤال تفاعلي للحضور: «لو عندك آلة DFA فقط — كيف تشرح للطلاب لماذا نحتاج آلة بخرج مستمر؟»
- س: ما الفرق الجوهرى عن DFA ← DFA يعطى قبول/رفض في نهاية السلسلة فقط؛ الآلة التتابعية تنتج خرجاً متتابعاً مع كل خطوة دخل.
- س: لماذا سميت Sequential؟ — لأن المخرجات تتوالى وتتتابع مع الزمن، معتمدة على تسلسل المدخلات السابقة المحفوظة في الذاكرة.

أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

ميثاق العرض وتوزيع الأدوار • 1. تنظيم المهام

• ليث توفيق الجعفري

أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

توزيع متوازن ومحكم للمحاور الأكاديمية وإدارة أسئلة د. رويدا والجمهور

4, 3, 2, 1	الافتتاح، مفهوم الآلات التتابعية، آلة Mealy، ونموذج الانتقالات	ليث توفيق الجعفري
7, 6, 5	آلة Moore، المقارنة المعيارية الشاملة، ومنهجية خطوات التحليل الأربع	أيمن النزيلي
10, 9, 8	التطبيقات المحلولة (كاشف التكافؤ وكاشف التسلسل)، وخوارزمية التحويل وانشطار الحالات	عبدالرحمن إسماعيل سيف
11	الخاتمة وتوثيق المراجع واستقبال أسئلة ومداخلات الحضور	الفريق معاً

شريحة 2: أدوارنا في العرض وميثاق الفريق

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: إظهار التكامل والتنظيم الهندسي للفريق أمام الدكتور والحضور، وتوضيح اتفاق إدارة الأسئلة.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«لتغطية هذا الموضوع بأعلى درجات الوضوح، قسّمنا محاور العرض بيننا بتكامل تام:

- أنا (ليث) سأعطي التمهيد النظري، وآلة Mealy ومفهومها، وتطبيقات آلات الحالة في الكود الحقيقي لمهندسي البرمجيات.

- زميلي (أيمن) سيشرح آلة Moore، والمقارنة الجوهرية بين Moore و Mealy، والخطوات الأربع المعيارية لتحليل أي آلة، وسيقود فقرة التمارين التفاعلية.

- زميلي (ليث) سيشرح المثالين المحلولين خطوة بخطوة (كاشف التكافؤ وكاشف النمط ab)، ثم يشرح خوارزمية التحويل من Mealy إلى Moore بإثباتها الرياضي، ويختتم بأهم النقاط الذهبية.

- اتفاننا للأسئلة: كل عضو يجب بتفصيل في نطاق محوره، ويحيل الأسئلة لزميله في محوره الآخر، لضمان أعلى درجات الدقة والسرعة.»

أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

- تنظيم داخلي: التوزيع يمنع التداخل والتشتت ويُبرز إتقان كل باحث لمحوره.
- سؤال تفاعلي: «أسأل الحضور: حسب جدول الأدوار، من تتوقعون يشرح التحويل من Mealy إلى Moore؟ (عبدالرحمن).»
- س: هل تقسيم الأدوار بعكس ترتيب الفهم؟ ← نعم؛ مفاهيم تأسيسية (ليث) ← مقارنة ومنهجية (أيمن) ← أمثلة تطبيقية وتحويل رياضي (عبدالرحمن).

ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + خرج مستمر)

المدخل النظري • 2. مفهوم الآلة التتابعية

• ليث توفيق الجعفري

ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + توليد خرج مستمر)

الانتقال من اتخاذ قرارات القبول الشائبة إلى معالجة الإشارات المتدفقة وتوليد المخرجات

المكونات الخماسية الرياضية (Tuple-5)

تُعرّف الآلة التتابعية رسمياً بالخماسية الرياضية $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$:

- Q : مجموعة الحالات الداخلية المنتهية (Finite Set of States).
- Σ : أبجدية رموز الدخل المتاحة (Input Alphabet).
- Δ : أبجدية رموز الخرج الناتجة (Output Alphabet).
- δ : دالة الانتقال بين الحالات ($Q \times \Sigma \rightarrow Q$).
- λ : دالة توليد الخرج (Output Mapping Function) — وهي جوهر الاختلاف بين Moore و Mealy.

الفرق الجوهرى عن الآلات المحددة (DFA)

في الفصول السابقة، اقتصرت دراستنا على آلات **DFA** التي تنتظر قراءة السلسلة كاملة لتعطي قراراً ثنائياً نهائياً: قبول أو رفض.

في المقابل، فإن **الآلات التتابعية (Sequential Machines)** تمتلك ذاكرة داخلية تمثل تاريخ المدخلات السابقة، وتُصدر رمز خرج مع كل رمز دخل يُقرأ دون توقف، مما يجعلها النموذج الرياضي الفعلي للحواسيب والمعالجات الرقمية.

شريحة 3: ما الآلة التتابعية؟ (ذاكرة داخلية + خرج مستمر)

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تعريف الآلة التتابعية كسداسية رياضية (Tuple-6) وتوضيح أن الحالة تعني الذاكرة والخرج هو الفرق الجوهرى.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«ما هي الآلة التتابعية ببساطة شديدة؟

نحن نعرف أن DFA يقرأ السلسلة ويقول في النهاية نعم أو لا. الآلة التتابعية تسأل سؤالاً مختلفاً: «ما الخرج عند كل خطوة؟».

الآلة تُعرّف رياضياً بسداسية: $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0)$

- Q : مجموعة الحالات، وهي تمثل الذاكرة الداخلية للآلة.

- Σ : أبجدية الدخل، و Δ : أبجدية الخرج.

- δ : دالة الانتقال من حالة إلى حالة أخرى.

- λ : دالة الخرج — وهنا يكمن الفرق الجوهرى بين مدرستى Moore و Mealy!

- q_0 : الحالة الابتدائية.

مثال ملموس من حياتنا: آلة البيع الذاتية (Vending Machine) — كل عملة تدخلها تُغيّر حالة الذاكرة (كم دفعت)، وعند اكتمال المبلغ يخرج المنتج المطلوب.»

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

- المرساة العلمية: في الدوائر المنطقية، الدائرة التركيبية Combinational لا تملك ذاكرة، بينما الدائرة التتابعية Sequential تملك ذاكرة (Flip-Flops).
- سؤال تفاعلي: «ما الشيء المشترك بين آلة البيع الذاتية وجهاز الحاسوب؟ (كلاهما يحتاج أن يتذكر — الحالة هي الذاكرة).»
- س: ماذا تعني «الحالة» عملياً؟ ← ملخص كل ما حدث في الماضي من مدخلات سابقة (أي الحالة الحالية للذاكرة).
- س: هل يمكن لآلة بلا حالة أن تنتج خرجاً يتغير لنفس الدخل؟ ← مستحيل؛ الآلة بلا حالة تعطي نفس الخرج لنفس الدخل دائماً.

آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

النوع الأول من الآلات التتابعية • 3. نموذج Mealy

• ليث توفيق الجعفري

آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

الاستجابة اللحظية الفورية: دالة الخرج ترتبط بالحالة الراهنة ورمز الدخل معاً

الشكل العام لانتقال آلة Mealy (SVG)



معادلة دالة الخرج الرياضية في Mealy:

$$\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$$

الخرج $\lambda(q, a)$ دالة ثنائية المتغيرات تعتمد في آن واحد على الحالة الحالية q ورمز الدخل الجديد a ، مما يحقق استجابة فورية لأي إشارة دخل واردة.

شريحة 4: آلة Mealy — الخرج محمول على الانتقال

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: نموذج Mealy يعتمد فيه الخرج على (الحالة + الدخل معاً)، ويكتب على حافة الانتقال (السهم)، مما يجعله فورياً ومتطابق الطول.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«النوع الأول من الآلات التتابعية سُمي باسم العالم George Mealy عام 1955:

في آلة Mealy، دالة الخرج تعتمد على شيتين معاً: الحالة الحالية ورمز الدخل الحالي: $\lambda(q, a) = o$.

ماذا يعني هذا في المخطط والجدول؟

الخرج يُكتب مباشرة على سهم الانتقال بصيغة: (دخل / خرج)، مثل: $a/0$ أو $b/1$.

النتائج الهندسية المترتبة على ذلك:

1. الاستجابة الفورية: الخرج يصدر لحظياً فور وصول رمز الدخل دون انتظار الانتقال للحالة التالية.

2. تطابق الطول: عدد رموز الخرج يساوي عدد رموز الدخل تماماً ($|Output| = |Input|$).

انظروا إلى الرسم: الانتقال من S_i إلى S_o عند قراءة b يحمل التسمية $b/1$ ، أي: انتقل واطبع 1 فوراً في نفس اللحظة!»

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ قاعدة ذهبية: Mealy = الخرج على السهم (الحافة) = استجابة فورية = طول n .

■ سؤال تفاعلي: «في Mealy، متى يتغير الخرج؟ (فور وصول رمز الدخل لأن الخرج محمول على السهم).»

■ س: لماذا يُعتبر خرج Mealy أسرع؟ ← لأنه يتولد مباشرة عبر الدائرة المنطقية بمجرد توفر الدخل والحالة الحالية.

■ س: هل عدد رموز الخرج دائماً يساوي الدخل في Mealy؟ ← نعم دائماً، لكل رمز دخل رمز خرج يقابله تماماً.

آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

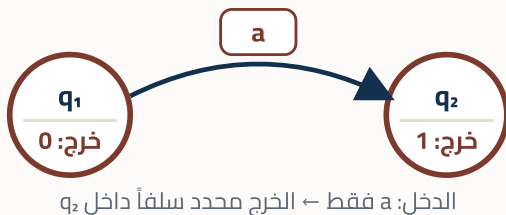
النوع الثاني من الآلات التتابعية • 4. نموذج Moore

• أيمن النزيلى

آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

الاستقرار والتحسين ضد الإشارات العابرة: دالة الخرج مقترنة بالحالة فقط ومعزولة عن تقلبات الدخل

الشكل العام لانتقال آلة Moore (SVG)



معادلة دالة الخرج الرياضية في Moore:

$$\lambda : Q \rightarrow \Delta$$

الخرج $\lambda(q)$ دالة أحادية المتغير ترتبط حصراً بـ **الحالة الحالية q**، ولا تملك إشارات الدخل قدرة مباشرة على تغيير الخرج إلا عبر إحداث نقلة حالة مع نبضة الساعة.

شريحة 5: آلة Moore — الخرج ساكن داخل الحالة

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: نموذج Moore يعتمد فيه الخرج على الحالة الحالية فقط، ويكتب داخل دائرة الحالة، مما يجعله مستقرًا ويبدأ برمز إضافي.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«النوع الثاني من الآلات شمي باسم العالم Edward Moore عام 1956:

في آلة Moore، دالة الخرج تعتمد على الحالة الحالية فقط: $\lambda(q) = o$.

الدخل هنا لا يحدد الخرج، بل يحدد فقط الحالة التالية، والحالة المستقرة هي التي تصدر الخرج.

ماذا يعني هذا في المخطط والجدول؟

الخرج يُكتب داخل دائرة الحالة بجوار اسمها (مثل E تخرج 0، و O تخرج 1)، بينما الأسهم تحمل رموز الدخل

فقط (a, b).

النتائج الهندسية المترتبة على ذلك:

1. الاستقرار العالي: الخرج ثابت ولا يتأثر بأي تشويش لحظي في إشارة الدخل طوال بقاء الآلة في تلك الحالة.

2. الرمز الإضافي: بما أن الحالة الابتدائية لها خرج، فالآلة تصدر خرجاً ابتدائياً قبل إدخال أي رمز، لذا طول الخرج

= طول الدخل + 1 $(n + 1)$ »

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

■ قاعدة ذهبية: Moore = الخرج داخل الدائرة = خرج مستقر = طول $n + 1$.

■ سؤال تفاعلي: «في Moore، هل يمكن أن يتغير الخرج دون أن تتغير الحالة؟ (مستحيل، لأن الخرج دالة في الحالة فقط).»

■ س: لماذا خرج Moore أطول بواحد؟ ← لأن الحالة الابتدائية q_0 تصدر خرجها تلقائياً عند التشغيل وقبل قراءة أي رمز دخل.

■ س: ما ميزة ربط الخرج بالحالة فقط؟ ← استقرار الإشارة في الدوائر المتزامنة وتقليل أخطاء التوقيت (Clock Glitches).

المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

المقارنة المعيارية الشاملة • 5. تحليل الفروق الجوهرية

• أيمن النزيلى

المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

مصنوفة الفروق الأكاديمية والعملية: من المعادلات الرياضية وحتى اعتبارات عتاد السيليكون

آلة Moore (ساكن داخل الحالة)	آلة Mealy (محمول على الانتقال)	
$\lambda : Q \rightarrow \Delta$ (تعتمد على الحالة فقط)	$\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$ (تعتمد على الحالة والدخل)	دالة الخرج الرياضية
داخل دائرة الحالة أسفل اسمها (State / Output)	على سهم الانتقال بجانب الدخل (Input / Output)	موضع كتابة الخرج
متزامن تماماً؛ لا يتغير إلا مع نبضة الساعة التالية	لحظي وفوري مع تغير إشارة الدخل (غير متزامن جزئياً)	زمن استجابة الخرج
أطول بت واحد: $ Output = Input + 1$	مساوٍ لطول سلسلة الدخل: $ Output = Input $	طول سلسلة الخرج
أكبر أو مساوٍ لـ Mealy (تتطلب شطر بعض الحالات)	أقل عموماً (تصميم أكثر إيجازاً للعتاد)	عدد الحالات المطلوبة

شريحة 6: المقارنة الجوهرية: Mealy مقابل Moore

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ترسيخ الفروق الجوهرية الستة في جدول هندسي واحد، مع حفظ القاعدة الذهبية للتمييز بينهما.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«هذا الجدول يلخص الفارق الجوهرى بين النموذجين في سطر واحد:

Mealy: الخرج على الحافة · Moore: الخرج داخل الحالة».

نلخص الفروق في 6 معايير هندسية:

1. دالة الخرج: Mealy (حالة + دخل)، Moore (حالة فقط).

2. لحظة الصدور: Mealy فورية مع الدخل، Moore بعد الوصول للحالة التالية.

3. طول الخرج: Mealy طوله Moore n ، طوله $n + 1$.

4. عدد الحالات لنفس المهمة: Mealy تحتاج حالات أقل غالباً، Moore تحتاج حالات أكثر.

5. الاستقرار: Moore أكثر استقراراً ضد تشويش الإشارات.

6. سهولة التصميم: Moore أبسط وأوضح في التطبيق المنطقي.

القاعدة الذهبية: انظر أين كُتب الخرج — إن رأيته على السهم فهي Mealy، وإن رأيته داخل الدائرة فهي Moore».

أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ التكافؤ الرياضي: النموذجان متكافئان تماماً في القدرة الحوسبية (كل Mealy لها Moore مكافئة والعكس).

■ سؤال تفاعلي: «اسأل الحضور: لنفس المطلوب، أيهما يستهلك حالات أقل في العادة؟ (Mealy لأن الخرج محمول على الحواف).»

■ س: أيهما أفضل دائماً؟ — لا يوجد أفضل بإطلاق؛ Mealy أسرع وتوفر حالات، و Moore أكثر أماناً واستقراراً.

■ س: هل يمكن تحويل أي آلة للأخرى؟ — نعم بالتأكيد، وهذا ما سيشرحه زميلي ليث بالتفصيل في الشريحة 10.

خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

المنهجية الأكاديمية الصارمة • 6. خوارزمية التحليل

• أيمن النزيلى

خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

المسار المعياري لتحويل أي دائرة أو مواصفة منطقية إلى مخطط تفاعلي وسلوك مبرهن

1

تحديد دوال الحالة التالية ومعادلات الخرج

استخراج معادلات الدخل لكل عنصر ذاكرة (Flip-Flop Inputs) مثل **D, J-K, T** ومعادلة الخرج **Z** كتابع للحالة الراهنة والدخل.

2

بناء جدول الانتقال وجدول الخرج

جدولة جميع الحالات الراهنة الممكنة مع كل قيم الدخل المتوقعة، وحساب الحالة والخرج المقابل لكل توليفة بدقة متناهية.

3

رسم مخطط الحالة الانتقالي (State Diagram)

تحويل الجدول إلى رسم بياني هندسي واضح: الدوائر تمثل الحالات، والأسهم الموجهة

4

تتبع وتفسير سلوك الآلة (Trace & Verify)

اختبار الآلة بسلسلة دخل تجريبية نموذجية للتحقق من مطابقة السلوك المنطقي

شريحة 7: خطوات تحليل الآلات التتابعية (الخطوات الأربع)

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تعريف عملية التحليل كمنهجية علمية من 4 خطوات لاستنتاج وظيفة أي آلة معطاة وإثبات سلوكها.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نصل الآن إلى صلب موضوعنا: ماذا يعني «تحليل الآلة — Machine Analysis»؟ التحليل هو الهندسة العكسية: تُعطى لك آلة مجهولة (كرسم أو جدول)، والمطلوب منك أن تفهم وتثبت: «ماذا تفعل هذه الآلة وما وظيفتها بدقة؟». لتحليل أي آلة، نتبع دائماً 4 خطوات علمية معيارية: الخطوة 1 — التوحيد: تحويل التمثيل المعطى (مخطط حالات أو دائرة) إلى جدول حالة موحد ودقيق. الخطوة 2 — فهم الحالات: قراءة كل حالة وسؤال النفس: «ماذا تذكر هذه الحالة من الماضي؟» وإعطائها اسماً وصفاً. الخطوة 3 — التتبع (Trace): تمرير سلسلة دخل حقيقية ومتابعة مسار (الدخل ← الحالة ← الخرج) خطوة بخطوة في جدول تتبع. الخطوة 4 — الاستنتاج والتحقق: صياغة وظيفة الآلة بجملة رياضية دقيقة، وتأكيدها بسلسلة دخل ثانية. والآن سيطبق زميلي عبدالرحمن هذه الخطوات الأربع على مثالين كاملين.»

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

- المنهجية المعيارية: هذه الخطوات الأربع هي النموذج المعتمد في أسئلة الامتحانات والتقييم الأكاديمي.
- سؤال تفاعلي: «اطلب من أحد الطلاب في القاعة إعادة ذكر الخطوات الأربع بكلماته السريعة قبل الانتقال للأمثلة.»
- س: ما أول خطوة إذا استلمت مخطط حالات في الامتحان؟ — تفريغه في جدول حالة موحد لتجنب أخطاء تتبع الأسهم البصرية.
- س: ما الغاية من جدول التتبع؟ — تقديم إثبات رياضي قاطع على سلوك الآلة وتأکید استنتاجك لوظيفتها.

كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

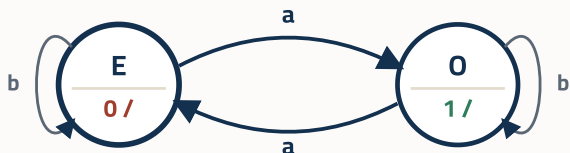
تطبيق عملي محلول 1 • 7. آلة Moore التفاعلية

• عبدالرحمن إسماعيل سيف

كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

تحليل متكامل لكاشف عدد أحرف a الفردية مع محاكي تفاعلي خطوة بخطوة وإضاءة الحالات

مخطط الحالات الحي لكاشف التكافؤ



جدول حالات آلة Moore لكاشف التكافؤ:

الحالة الابتدائية: E / 0

الخروج الدائم (λ)	الدخل b	الدخل a	الحالة الراهنة (q)
0	E	O	E (زوجي)
1	O	E	O (فردية)

المبدأ: الرمز a يعكس التكافؤ (من E إلى O أو العكس)، بينما الرمز b يحافظ على الحالة كما هي دون تغيير.

إعاد

خطوة بخطوة

a

a

b

a

b

تتبع السلسلة النموذجية:

شريحة 8: كاشف التكافؤ (Parity Detector) — محاكاة وتتبع aabab

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تطبيق عملي للخطوات الأربع على آلة Moore لحساب تكافؤ عدد أحرف a مع تتبع السلسلة aabab وإثبات الخرج 010011.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نبدأ بتطبيق الخطوات الأربع على المثال الأول لآلة Moore:

الآلة المعطاة تحتوي حالتين: E تخرج 0، و 0 تخرج 1.

- الخطوة 1 و 2 (فهم الحالات): الحالة E تعني «عدد حروف a زوجي حتى الآن»، والحالة 0 تعني «عدد حروف a فردي». حرف b لا يغير الحالة لأننا نعد a فقط.

- الخطوة 3 (التتبع لسلسلة aabab):

1. البدء: في الحالة E ← الخرج 0 (قبل أي دخل!).

2. دخل a: ننتقل إلى 0 ← الخرج 1.

3. دخل a: ننتقل إلى E ← الخرج 0.

4. دخل b: نبقى في E ← الخرج 0.

5. دخل a: ننتقل إلى 0 ← الخرج 1.

6. دخل b: نبقى في 0 ← الخرج 1.

- الخطوة 4 (الاستنتاج): الخرج هو 010011. كلما كان عدد حروف a فردياً طبعت الآلة 1، وكلما كان زوجياً طبعت 0. إذن الآلة هي «كاشف التكافؤ الفردي — Parity Checker» والخرج بدأ بـ 0 فطوله 6 لسلسلة من 5 رموز.»

أسئلة الحضور وتفنييد الأسئلة المتوقعة:

- صحة الحساب: تم التحقق برمجياً من السلسلة 010011 → aabab ✓.
- سؤال تفاعلي: «قبل كشف الحل: اطلب من الحضور توقع الخرج للسلسلة aabab وقارن إجاباتهم.»
- س: لماذا بدأ الخرج بـ 0 قبل أي دخل؟ ← لأنه خرج الحالة الابتدائية E في آلة Moore.
- س: ماذا يمثل الرقم 1 في الخرج؟ ← لحظة يكون فيها عدد حروف a المقروءة حتى الآن فردياً.

كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

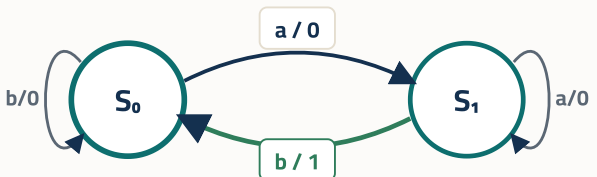
تطبيق عملي محلول 2 • 8. آلة Mealy التفاعلية

عبدالرحمن إسماعيل سيف

كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

اكتشاف النمط لحظياً بإطلاق بت 1 فور احتمال التسلسل مع محاكاة بصرية تفاعلية

مخطط الحالات الحي لكاشف التسلسل ab



الحالة الابتدائية: S₀

جدول حالات آلة Mealy لكاشف النمط ab:

الحالة التالية والخرج (Next State / Output)		الحالة الراهنة
الدخل b	الدخل a	
S ₀ / 0	S ₁ / 0	S ₀ (البداية)
S ₀ / 1 (اكتشاف!)	S ₁ / 0	S ₁ (رأينا a)

الخرج 1 يُطلق لحظياً فقط عندما نكون في الحالة S₁ ويطلنا الدخل b مباشرة.

شريحة 9: كاشف التسلسل (ab Detector) — محاكاة وتتبع aabbab

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: تطبيق عملي للخطوات الأربع على آلة Mealy لكشف التسلسل ab وتتبع aabbab وإثبات الخرج 001001.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«المثال الثاني لآلة Mealy: كاشف النمط المتسلسل (Sequence Detector):

الآلة بحالتين S_0 و S_1 :

- S_0 : تعني «آخر حرف مقروء لم يكن a».

- S_1 : تعني «آخر حرف مقروء كان a».

نبحث عن تسلسل ab: إذا كنا في S_1 وجاء الحرف b، يكتمل النمط ab فننتقل إلى S_0 ونطبع 1 فوراً على الحافة (b/1).

التتبع لسلسلة الدخل aabbab:

1. a → من S_0 إلى S_1 بخرج 0.

2. a → نبقى في S_1 بخرج 0.

3. b → من S_1 إلى S_0 بخرج 1 (اكتشاف ab الأول!).

4. b → نبقى في S_0 بخرج 0.

5. a → من S_0 إلى S_1 بخرج 0.

6. b → من S_1 إلى S_0 بخرج 1 (اكتشاف ab الثاني!).

الخرج النهائي: 001001. مواضع الـ 1 عند الحرفين الثالث والسادس تمثل نهايات ظهور ab بالضبط، وطول

الخرج 6 مساوٍ لطول الدخل 6 تماماً.»

أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

■ صحة الحساب: تم التحقق برمجياً من السلسلة 001001 → aabbab ✓.

■ سؤال تفاعلي: «تحدّ الحضور: من يستطيع توقع الخرج للسلسلة aabbab قبل عرضه؟ (001001).»

■ س: لماذا خرج 1 بالضبط عند b الثالثة والسادسة؟ ← لأن كلا منهما سبقه حرف a مباشرة، وهذا هو تعريف اكتمال النمط ab.

■ س: أين وضعنا الخرج 1 في الجدول؟ ← على الانتقال $S_1 \rightarrow S_0$ عند قراءة b (على الحافة لا داخل الحالة).

التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

الخوارزمية الرياضية للتحويل المكافئ • 9. انشطار الحالات

عبدالرحمن إسماعيل سيف

التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

لماذا تتضاعف الحالات عند التحويل؟ وإثبات التوافق السلوكي التام مع الحفاظ على التكافؤ

جدول انشطار الحالات النموذجي

الخروج المعتد	الحالات المشتقة في Moore	الخرجات المرتبطة	الحالة في Mealy
1 / 0	S_0A / S_0B	1 و 0	S_0
0	S_1	0 فقط	S_1
1	S_2	1 فقط	S_2

السبب الرياضي لانشطار الحالات (State Splitting)

في آلة Mealy، قد تدخل عدة انتقالات إلى نفس الحالة S_0 بمخرجات مختلفة (مثلاً: انتقال بخرج 0 وانتقال آخر بخرج 1).

في آلة Moore، **يستحيل رياضياً** أن يكون للحالة الواحدة أكثر من خرج، لأن الخرج مقترن بالحالة ذاتها! لذلك، تنشطر الحالة S_0 إلى حالتين فرعيتين: S_0A (خرج 0) و S_0B (خرج 1).

شريحة 10: التحويل من Mealy إلى Moore — تفكيك سر انشطار الحالات

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: خوارزمية التحويل الدقيقة (قاعدة النسخ State Splitting) حيث تنشطر حالات Mealy بعدد قيم الخرج الداخلة إليها، مع إثبات التكافؤ الرياضي لسلسلة aabbab.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«نأتي الآن لأهم جزء رياضي في العرض: كيف نحول آلة Mealy إلى آلة Moore مكافئة؟ المشكلة: في Moore الخرج يسكن داخل الحالة، بينما في Mealy قد تدخل على الحالة الواحدة انتقالات بخرجات مختلفة.

الحل — «قاعدة النسخ (State Splitting)»:

كل حالة Mealy تنشطر لنسخ بعدد قيم الخرج المختلفة الداخلة إليها!

تطبيق القاعدة على كاشف ab السابق:

- الحالة S_0 : كل الأسهم الداخلة إليها تحمل خرج 0 ← تبقى نسخة واحدة نسميها B بخرج 0.

- الحالة S_1 : يدخلها سهم بخرج 0 وسهم آخر بخرج 1 ← تنشطر لنسختين: A (بخرج 0، وهي البداية) و C (بخرج 1).

أصبحت الآلة بثلاث حالات (A, B, C) بدلاً من اثنتين.

التحقق الرياضي يتتبع السلسلة aabbab على الآلة الجديدة:

المسار: $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$

الخرج الناتج: 0010010 ← وبإسقاط الخرج الابتدائي (0) نحصل على 001001 وهو مطابق تماماً لخرج

Mealy! الآلتان متكافئتان رياضياً 100%.

أسئلة الحضور وتفنيدها المتوقعة:

- الإثبات الرياضي: التكافؤ تام وتؤكدنا برمجياً من تطابق سلاسل الخرج حتى أطوال عليا.
- سؤال تفاعلي: «لماذا زادت الآلة من حالتين إلى 3 حالات عند التحويل؟ (لأن الخرج أصبح دالة في الحالة فانشقت S_1 لنسختين).»
- س: هل التحويل يغير سلوك الآلة؟ ← لا يغير السلوك إطلاقاً؛ الخرج متطابق تماماً بعد إسقاط البت الابتدائي.
- س: ما أقصى عدد حالات قد تحتاجه Moore الناتجة؟ ← كحد أقصى: $|Q_Mealy| \times 2$.

شكراً لحسن استماعكم — المجال مفتوح لأسئلتكم

الخاتمة الأكاديمية والمناقشة • 10. مسك الختام

• الفريق معاً (ليث، أيمن، عبدالرحمن)

شكراً لحسن استماعكم — الباب مفتوح لأسئلتكم

Thank You for Your Attention — Open for Discussions & Questions

يسعدنا ويشرفنا الإجابة عن جميع استفسارات وتوجيهات أستاذة المادة **الدكتورة رويدا العامري** ومناقشة الزملاء الكرام حول الآلات التتابعية ونماذج تصميمها.

عبدالرحمن إسماعيل سيف

أيمن النزيلى

ليث توفيق الجعفري

المراجع الأكاديمية المعتمدة:

1. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation — Hopcroft, Motwani & Ullman.
2. Digital Design (Sequential Circuit Analysis & State Machines) — M. Morris Mano.
3. محاضرات ومقرر نظرية الحوسبة — د. رويدا العامري، كلية الحاسوب، جامعة صنعاء (2026م).

شريحة 11: شكراً لحسن استماعكم — المجال مفتوح لأسئلتكم

سيناريو الشرح المقترح (ماذا تقول بالضبط):

الفكرة الجوهرية: ختام راقٍ وتوجيه الشكر للدكتور رويدا والحضور، وتوثيق المراجع الأكاديمية وفتح باب المناقشة.

ما يُقال للجمهور (السيناريو المقترح):

«في ختام عرضنا، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضلة رويدا العامري على إشرافها وتوجيهاتها القيمة، ونشكر زملائنا الأعزاء على حسن استماعهم وتفاعلهم المميز.

مراجعنا في هذا العرض:

- شرائح المقرر — د. رويدا العامري (المحاضرة 6: Formal Grammar وخارطة Sequential Machines).

- مخطوطة مقرر نظرية الحوسبة — كلية الحاسوب، جامعة صنعاء.

- المرجع العالمي: Lewis & Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation.

نرحب الآن بجميع أسئلتكم واستفساراتكم، ومستعدون لمناقشة أي نقطة أو إعادة توضيحها.»

أسئلة الحضور وتفنيد الأسئلة المتوقعة:

- توزيع الإجابات: أسئلة المفاهيم العامة والربط البرمجي (ليث)، أسئلة Moore وخطوات التحليل (أيمن)، أسئلة الأمثلة والتحويل الرياضي (عبدالرحمن).
- سؤال تفاعلي: «فتح المجال لأسئلة الطلاب ومناقشة الدكتور رويدا.»
- س: هل توجد آلات تناعية غير حتمية Nondeterministic؟ ← نعم نظرياً، لكن عملياً في تصميم المعالجات والدوائر نستخدم الحتمية لضمان خرج فريد وثابت.